

FINAL :
restart :
with(DEtools) :
with(plots) :

CONTEXTUALIZAÇÃO - ÁCIDO LÁTICO

O ácido láctico (C₃H₆O₃) é um ácido orgânico de ampla aplicação industrial, utilizado nas indústrias alimentícia (acidulante, conservante), farmacêutica (excipiente), cosmética e na produção de biopolímeros como o PLA (ácido polilático). Em 2023, a produção mundial foi estimada em 1,2 milhão de toneladas, com o Brasil figurando entre os principais produtores, graças à disponibilidade de matérias-primas como cana-de-açúcar e milho. A fermentação láctica é realizada principalmente por bactérias do gênero Lactobacillus, em reatores batelada alimentada ou contínuos, utilizando glicose ou sacarose como substrato. A inibição pelo produto é um dos principais desafios, sendo o pH controlado por neutralização ou remoção contínua do ácido. O modelo cinético de Luedeking-Piret é clássico para descrever a formação de produto associada e não-associada ao crescimento. Os parâmetros adotados baseiam-se em valores típicos da literatura para L. delbrueckii ou L. rhamnosus: taxa máxima de crescimento 0.4-0.6 h⁻¹, constante de saturação 0.5-2 g/L, concentração inibitória 50-80 g/L, rendimento biomassa/substrato 0.1-0.25 g/g. O expoente de inibição n=2 reflete uma inibição mais acentuada, comum em altas concentrações de ácido láctico. A concentração de substrato na alimentação (Sin) de 60 g/L é típica de processos industriais que buscam alta produtividade.

#ÁCIDO LÁTICO NO BRASIL

O Brasil destaca-se na produção de ácido láctico devido à abundância de matérias-primas renováveis, como cana-de-açúcar e milho. Empresas como a Corbion e a NatureWorks operam plantas de fermentação em escala industrial, utilizando principalmente Lactobacillus spp. em reatores contínuos com reciclo de células ou batelada alimentada. A concentração típica de açúcar na alimentação varia de 50 a 100 g/L, e a produtividade pode alcançar 2-5 g/L •h. O ácido láctico produzido é majoritariamente destinado à produção de PLA (bioplástico), além de aplicações em alimentos, cosméticos e produtos de limpeza. O Brasil é um player global competitivo, com custos de produção reduzidos devido à integração com usinas de açúcar e etanol.

#Ácido Láctico (Luedeking-Piret)
#Modelo: Inibição pelo produto.

#Variáveis:

$\mu_{max} := 0.6 :$

$P_{max} := 80 :$

$\alpha := 1.5 :$

$\beta := 0.1 :$

$Y_{xs} := 0.25 :$

$S_{in} := 60 :$

$K_s := 2 :$

$n := 2 :$

#Cinética:

$\mu := \mu_{max} * (1 - P(t) / P_{max})^n * S(t) / (K_s + S(t)) :$

#Sistema: X, S, P.

#obs:

#Concentração de S na alimentação é constante e dentro do reator varia com o tempo

#Acido lático = Produto

#"a presença do acido lático inibe o crescimento do microorganismo"

$eq1 := diff(X(t), t) = \mu * X(t) - dval * X(t) :$

$eq2 := diff(S(t), t) = dval * (S_{in} - S(t)) - \mu * X(t) / Y_{xs} :$

$eq3 := diff(P(t), t) = (\alpha * \mu + \beta) * X(t) - dval * P(t) :$

$sistema := [eq1, eq2, eq3] :$

#Gráficos:

$CI := [X(0) = 1.0, S(0) = 60.0, P(0) = 0.] :$

#Quando D = 0.2:

$S02 := subs(dval = piecewise(t < 15, 0, 0.2), sistema) :$

$g02 := DEplot(S02, [X(t), S(t), P(t)], t = 0 .. 200, [CI], scene = [t, X(t)], linecolor = green, maxfun = 0) :$

$display(g02, title = "D = 0.2 - Biomassa");$

#Quando D = 0.3:

$S03 := subs(dval = piecewise(t < 15, 0, 0.3), sistema) :$

$g03 := DEplot(S03, [X(t), S(t), P(t)], t = 0 .. 200, [CI], scene = [t, X(t)], linecolor = blue, maxfun = 0) :$

$display(g03, title = "D = 0.3 - Biomassa");$

#Quando D = 0.4:

$S04 := subs(dval = piecewise(t < 15, 0, 0.4), sistema) :$

```

g04 := DEplot(S04, [X(t), S(t), P(t)], t = 0 .. 200, [CI], scene = [t, X(t)], linecolor = red, maxfun
= 0) :
display(g04, title = "D = 0.4 - Biomassa");

```

#Quando D = 0.5:

```

S05 := subs(dval = piecewise(t < 15, 0, 0.5), sistema) :
g05 := DEplot(S05, [X(t), S(t), P(t)], t = 0 .. 200, [CI], scene = [t, X(t)], linecolor = purple, maxfun
= 0) :
display(g05, title = "D = 0.5 - Biomassa");

```

#Simulação: Batelada + Contínuo com mudanças de D

#CENÁRIO 1:

```

dval_1 := piecewise(t < 15, 0, t < 120, 0.2, 0.4) :
sis1 := subs(dval = dval_1, sistema) :

g1_X := DEplot(sis1, [X(t), S(t), P(t)], t = 0 .. 250, [CI], scene = [t, X(t)], linecolor = green, maxfun
= 0) :
g1_S := DEplot(sis1, [X(t), S(t), P(t)], t = 0 .. 250, [CI], scene = [t, S(t)], linecolor = blue, maxfun
= 0) :
g1_P := DEplot(sis1, [X(t), S(t), P(t)], t = 0 .. 250, [CI], scene = [t, P(t)], linecolor = red, maxfun
= 0) :
display([g1_X, g1_S, g1_P], title = "Batelada (D=0) -> D=0.2 -> D=0.4", legend = ["X(t)", "S(t)",
"P(t)"]);

```

#CENÁRIO 2:

```

dval_2 := piecewise(t < 15, 0, t < 120, 0.3, 0.5) :
sis2 := subs(dval = dval_2, sistema) :

g2_X := DEplot(sis2, [X(t), S(t), P(t)], t = 0 .. 250, [CI], scene = [t, X(t)], linecolor = green, maxfun
= 0) :
g2_S := DEplot(sis2, [X(t), S(t), P(t)], t = 0 .. 250, [CI], scene = [t, S(t)], linecolor = blue, maxfun
= 0) :
g2_P := DEplot(sis2, [X(t), S(t), P(t)], t = 0 .. 250, [CI], scene = [t, P(t)], linecolor = red, maxfun
= 0) :
display([g2_X, g2_S, g2_P], title = "Batelada (D=0) -> D=0.3 -> D=0.5", legend = ["X(t)", "S(t)",
"P(t)"]);

```

#VISUALIZAÇÃO COMBINADA - X, S, P juntos

Para $D = 0.2$ (batelada até $t=15$, depois $D=0.2$)

dval_comb := piecewise($t < 15$, 0, 0.2) :

sis_comb := subs(dval = dval_comb, sistema) :

graf_X := DEplot(sis_comb, [X(t), S(t), P(t)], t = 0 .. 150, [CI], scene = [t, X(t)], linecolor = green, maxfun = 0) :

graf_S := DEplot(sis_comb, [X(t), S(t), P(t)], t = 0 .. 150, [CI], scene = [t, S(t)], linecolor = blue, maxfun = 0) :

graf_P := DEplot(sis_comb, [X(t), S(t), P(t)], t = 0 .. 150, [CI], scene = [t, P(t)], linecolor = red, maxfun = 0) :

display([graf_X, graf_S, graf_P], title = "Cinética de Produção de Ácido Lático", labels = ["Tempo (h)", "Concentração (g/L)"], legend = ["Biomassa (X)", "Substrato (S)", "Ácido Lático (P)"]);

#MULTIPLICIDADE - Duas condições iniciais, mesmo D

A seguir, investigamos a existência de multiplicidade de estados estacionários

para $D=0.18$ (contínuo puro). Foram testadas duas condições iniciais extremas

(CIA: baixa biomassa; CIB: alta biomassa e produto). Como o modelo de Luedeking-

Piret com os parâmetros adotados não possui múltiplos pontos fixos estáveis

(conforme varredura de D no diagnóstico anexo), ambas as trajetórias convergem

para o mesmo estado estacionário, evidenciando a inexistência de multiplicidade

para este sistema.

dval_mult := 0.18 :

sis_mult := subs(dval = dval_mult, sistema) :

Duas condições iniciais bem separadas

CIA := [X(0) = 0.05, S(0) = 59.0, P(0) = 0.0] :

CIB := [X(0) = 5.0, S(0) = 5.0, P(0) = 45.0] :

gXA := DEplot(sis_mult, [X(t), S(t), P(t)], t = 0 .. 250, [CIA], scene = [t, X(t)], linecolor = green, maxfun = 0) :

gXB := DEplot(sis_mult, [X(t), S(t), P(t)], t = 0 .. 250, [CIB], scene = [t, X(t)], linecolor = maroon, maxfun = 0) :

gSA := DEplot(sis_mult, [X(t), S(t), P(t)], t = 0 .. 250, [CIA], scene = [t, S(t)], linecolor = blue, maxfun = 0) :

gSB := DEplot(sis_mult, [X(t), S(t), P(t)], t = 0 .. 250, [CIB], scene = [t, S(t)], linecolor = navy,

maxfun = 0) :

```
display([gXA, gXB], title = "Multiplicidade - Biomassa (D=0.18)", legend = ["CI: X0=0.05, S0=59",  
"CI: X0=5, S0=5" ]);  
display([gSA, gSB], title = "Multiplicidade - Substrato (D=0.18)", legend = ["CI: X0=0.05, S0=59",  
"CI: X0=5, S0=5" ]);
```

#PLANO DE FASE $X \times S$ (com campo de direções)

sis_plano := subs(dval=0.3, sistema) :

Múltiplas condições iniciais para explorar o espaço

```
inits_plano := [  
[X(0) = 0.1, S(0) = 59.0, P(0) = 0.0],  
[X(0) = 1.0, S(0) = 60.0, P(0) = 0.0],  
[X(0) = 2.0, S(0) = 30.0, P(0) = 10.0],  
[X(0) = 3.0, S(0) = 15.0, P(0) = 20.0],  
[X(0) = 5.0, S(0) = 5.0, P(0) = 45.0],  
[X(0) = 7.0, S(0) = 2.0, P(0) = 55.0]  
]:
```

```
DEplot(sis_plano, [X(t), S(t), P(t)], t=0..200, inits_plano, X=0..15, S=0..70, scene=[X, S],  
linecolour=[green, blue, red, magenta, yellow, black],  
arrows=small, dirgrid=[15, 15], title="Plano de Fase  $X \times S$  (D = 0.3)", labels  
=["Biomassa X (g/L)", "Substrato S (g/L)"]);
```

sis_plano_05 := subs(dval=0.5, sistema) :

```
DEplot(sis_plano_05, [X(t), S(t), P(t)], t=0..200, inits_plano, X=0..5, S=0..70, scene=[X, S],  
linecolour=[green, blue, red, magenta, yellow, black],  
arrows=small, dirgrid=[15, 15], title="Plano de Fase  $X \times S$  (D = 0.5)", labels  
=["Biomassa X (g/L)", "Substrato S (g/L)"]);
```

sis_plano_02 := subs(dval=0.2, sistema) :

```
DEplot(sis_plano_02, [X(t), S(t), P(t)], t=0..200, inits_plano, X=0..15, S=0..70, scene=[X, S],  
linecolour=[green, blue, red, magenta, yellow, black],  
arrows=small, dirgrid=[15, 15], title="Plano de Fase  $X \times S$  (D = 0.2)", labels
```

```
= ["Biomassa X (g/L)", "Substrato S (g/L)"]);
```

```
#SIMULAÇÃO FINAL COM TRÊS FASES
```

```
dval_final := piecewise(t < 15, 0, t < 150, 0.18, 0.5) :
```

```
sis_final := subs(dval=dval_final, sistema) :
```

```
gF_X := DEplot(sis_final, [X(t), S(t), P(t)], t=0..300, [CI], scene=[t, X(t)], linecolor=green,  
maxfun=0) :
```

```
gF_S := DEplot(sis_final, [X(t), S(t), P(t)], t=0..300, [CI], scene=[t, S(t)], linecolor=blue,  
maxfun=0) :
```

```
gF_P := DEplot(sis_final, [X(t), S(t), P(t)], t=0..300, [CI], scene=[t, P(t)], linecolor=red,  
maxfun=0) :
```

```
display([gF_X, gF_S, gF_P],  
title="Simulação Final: Batelada -> D=0.18 -> D=0.5 (Washout)",  
legend=["X(t)", "S(t)", "P(t)"]);
```

```
# CENÁRIO A: D = 0.1 (batelada 15h + contínuo D=0.1)
```

```
dval_A_desafio := piecewise(t < 15, 0, 0.1) :
```

```
sis_A_desafio := subs(dval=dval_A_desafio, sistema) :
```

```
gA_X := DEplot(sis_A_desafio, [X(t), S(t), P(t)], t=0..250, [CI],  
scene=[t, X(t)], linecolor=green, maxfun=0) :
```

```
gA_S := DEplot(sis_A_desafio, [X(t), S(t), P(t)], t=0..250, [CI],  
scene=[t, S(t)], linecolor=blue, maxfun=0) :
```

```
gA_P := DEplot(sis_A_desafio, [X(t), S(t), P(t)], t=0..250, [CI],  
scene=[t, P(t)], linecolor=red, maxfun=0) :
```

```
display([gA_X, gA_S, gA_P],  
title="Cenário A: D = 0.1 - Alta concentração de ácido lático",  
legend=["X(t)", "S(t)", "P(t)"],  
labels=["Tempo (h)", "Concentração (g/L)"]);
```

```
# CENÁRIO B: D = 0.5 (batelada 15h + contínuo D=0.5)
```

```
dval_B_desafio := piecewise(t < 15, 0, 0.5) :
```

```
sis_B_desafio := subs(dval=dval_B_desafio, sistema) :
```

```
gB_X := DEplot(sis_B_desafio, [X(t), S(t), P(t)], t=0..500, [CI],  
scene=[t, X(t)], linecolor=green, maxfun=0) :
```

```
gB_S := DEplot(sis_B_desafio, [X(t), S(t), P(t)], t=0..500, [CI],  
scene=[t, S(t)], linecolor=blue, maxfun=0) :
```

```

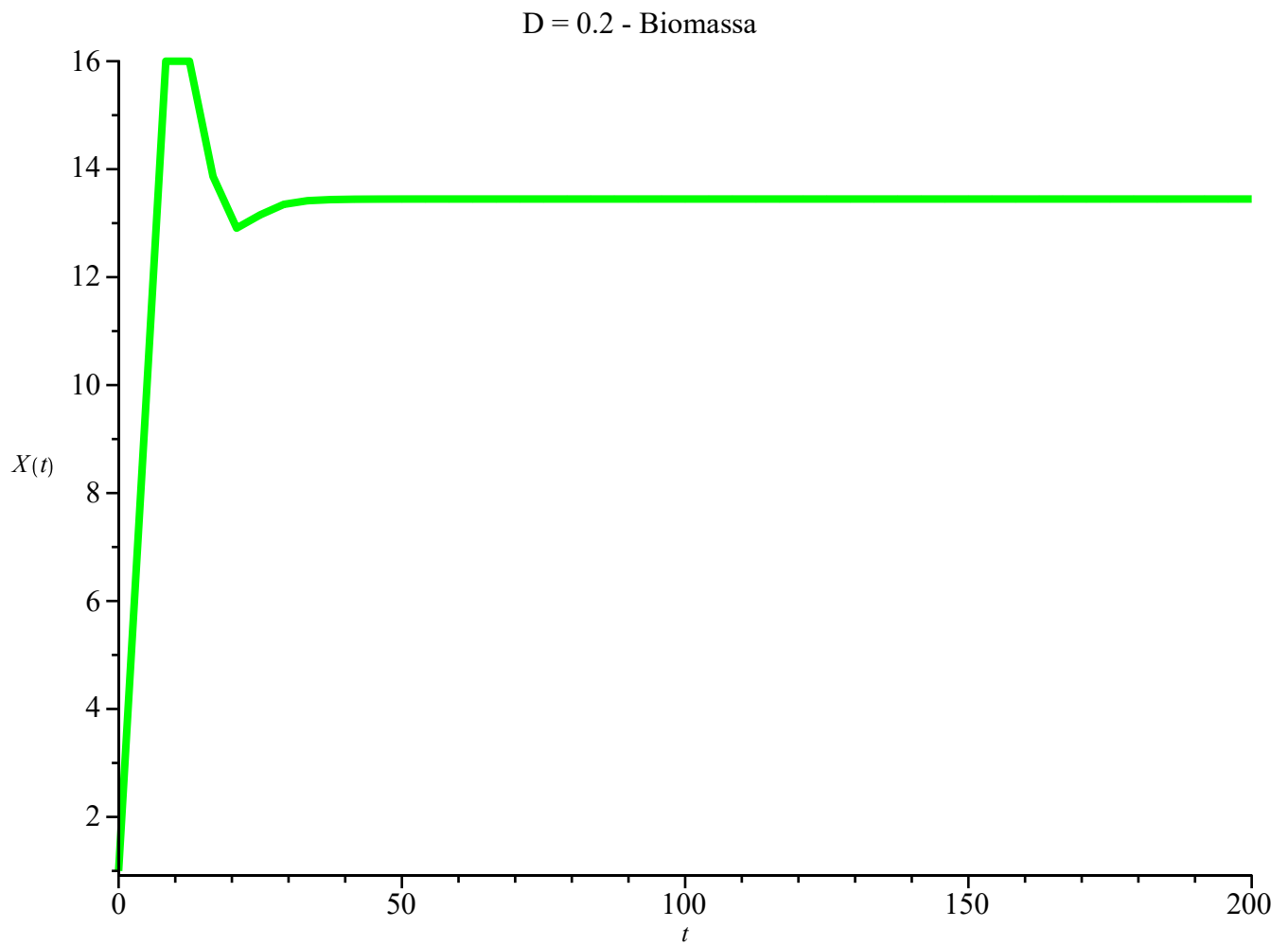
gB_P := DEplot(sis_B_desafio, [X(t), S(t), P(t)], t=0..500, [CI],
  scene = [t, P(t)], linecolor = red, maxfun = 0) :

```

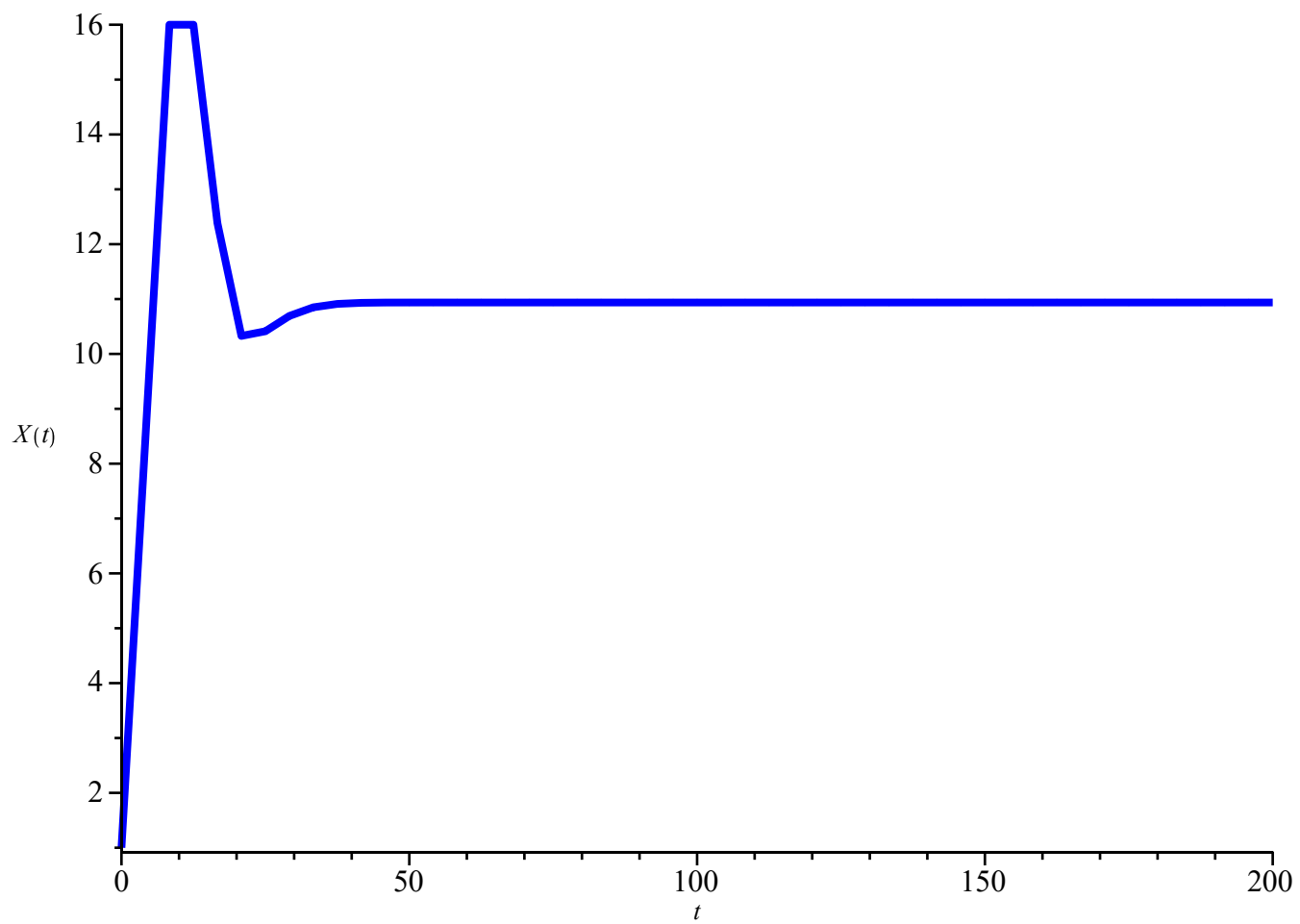
```

display([gB_X, gB_S, gB_P],
  title = "Cenário B: D = 0.5 - Washout (lavagem)",
  legend = ["X(t)", "S(t)", "P(t)"],
  labels = ["Tempo (h)", "Concentração (g/L)"]);

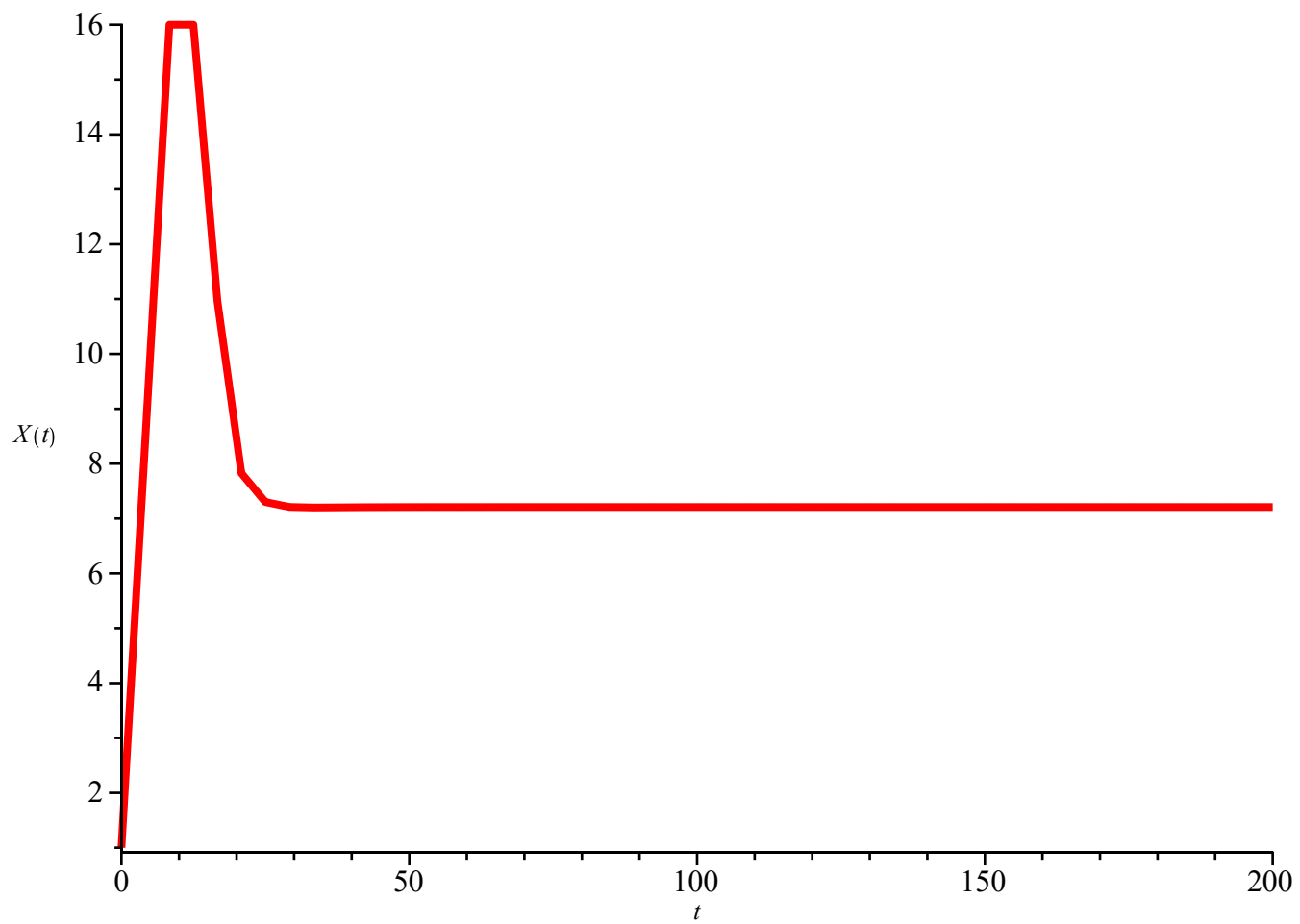
```



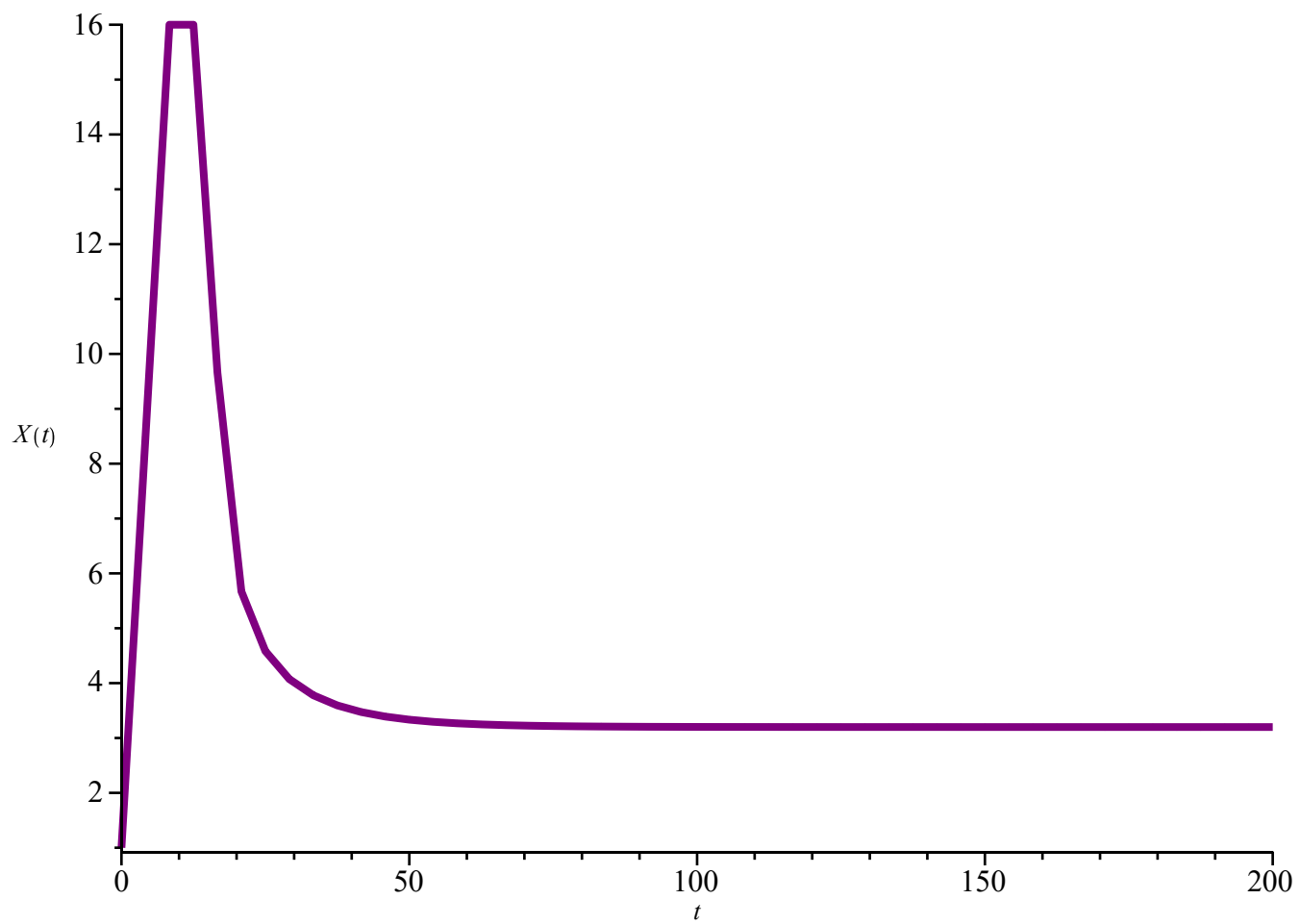
D = 0.3 - Biomassa



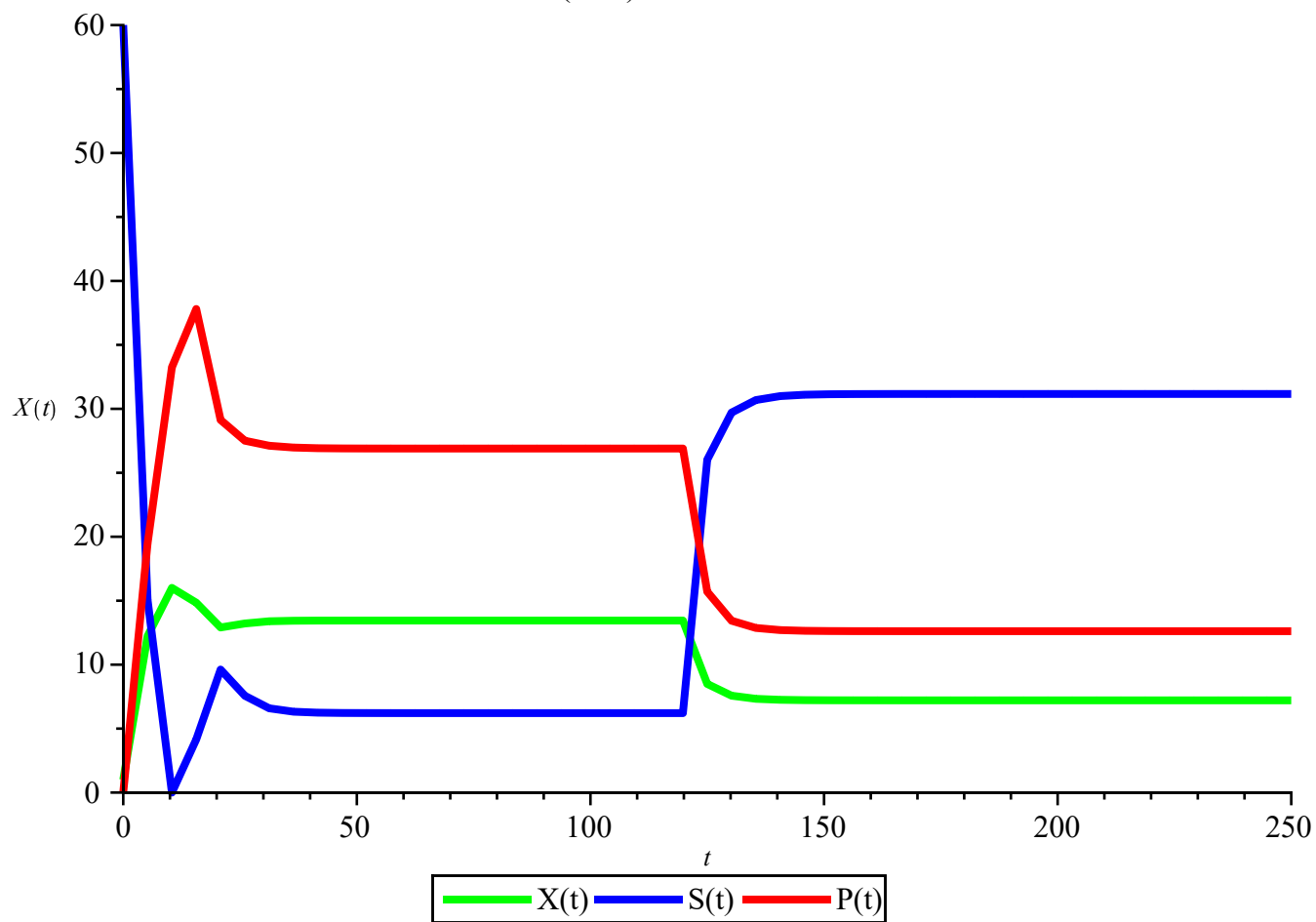
D = 0.4 - Biomassa



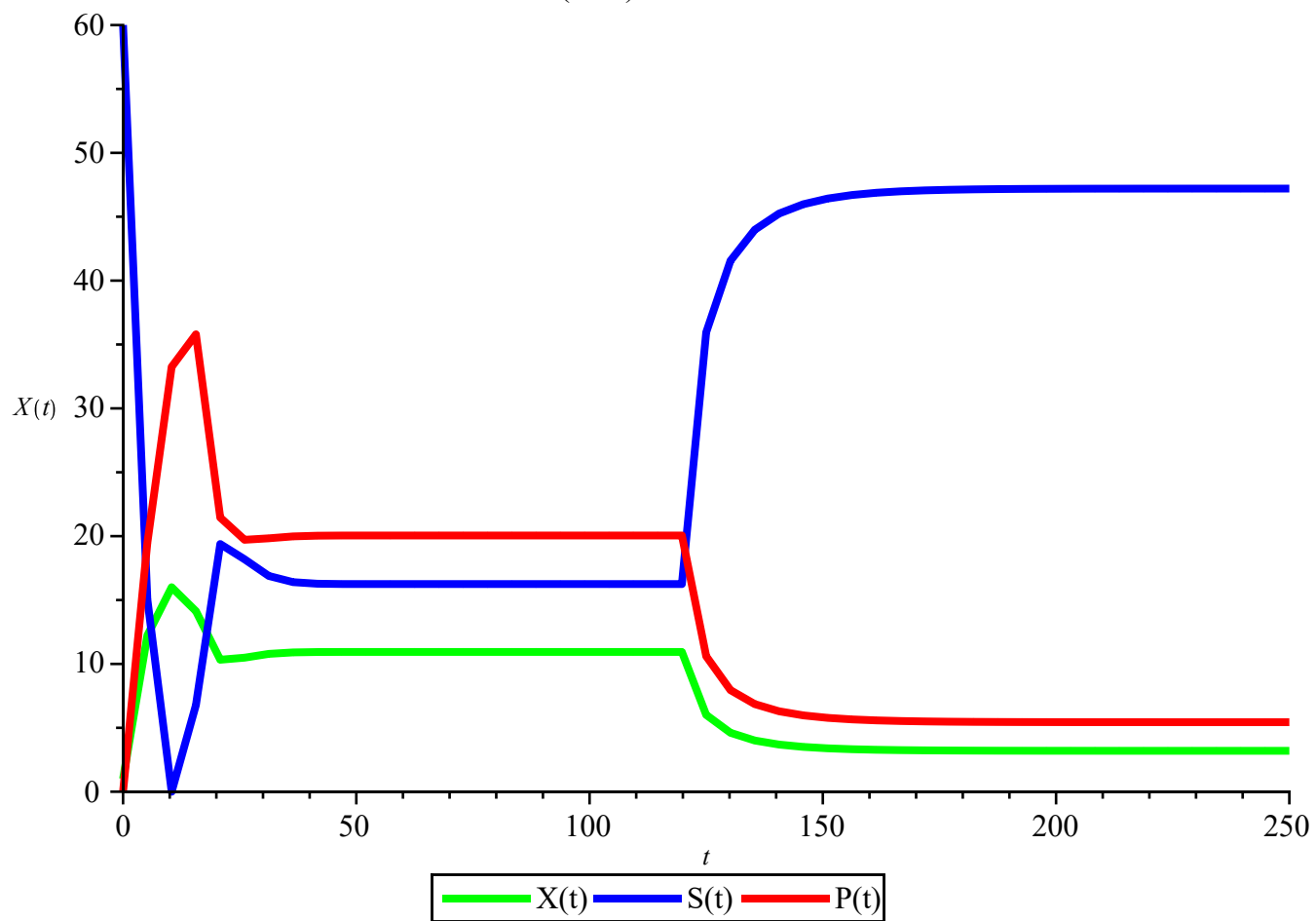
D = 0.5 - Biomassa



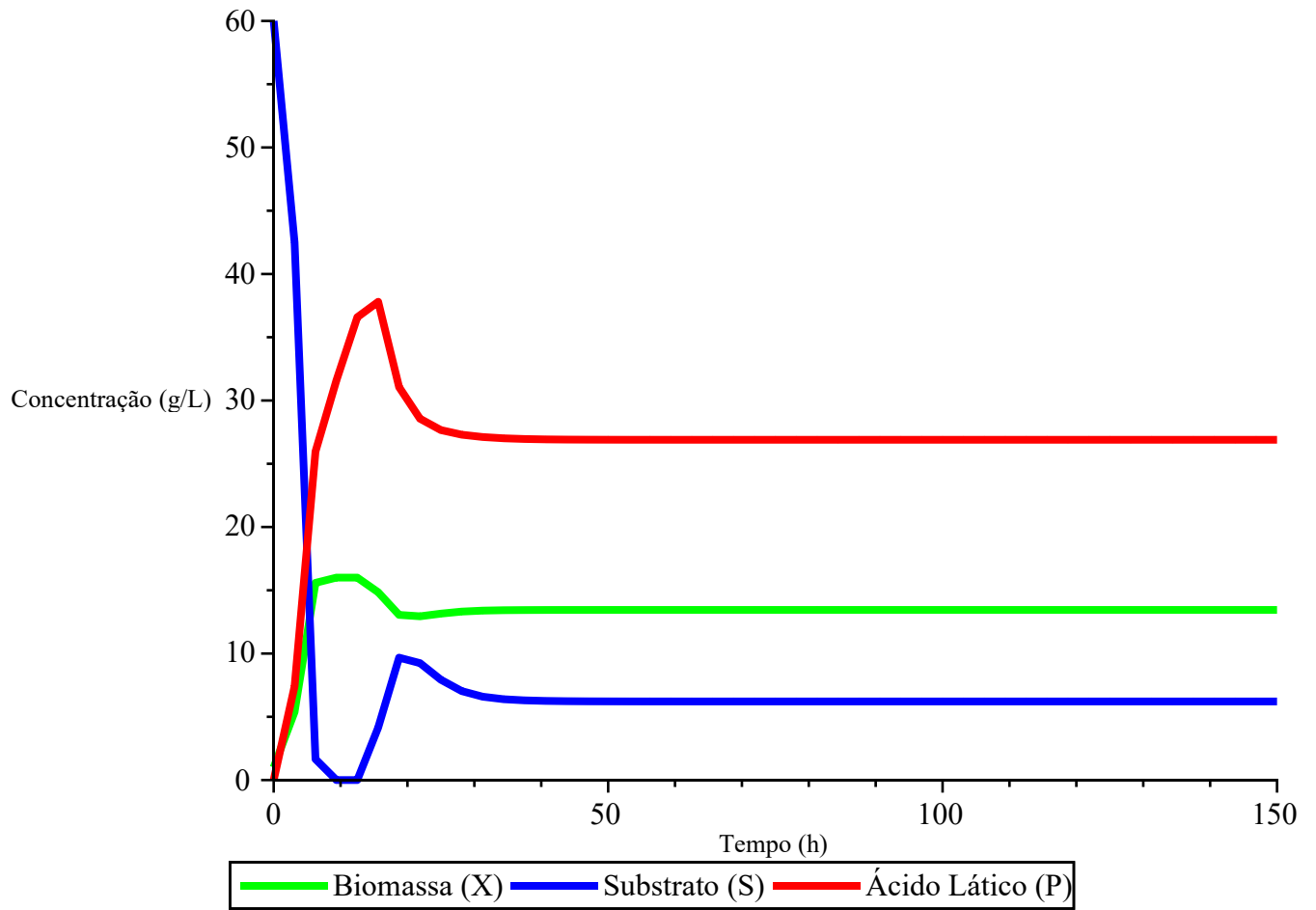
Batelada ($D=0$) $\rightarrow D=0.2 \rightarrow D=0.4$



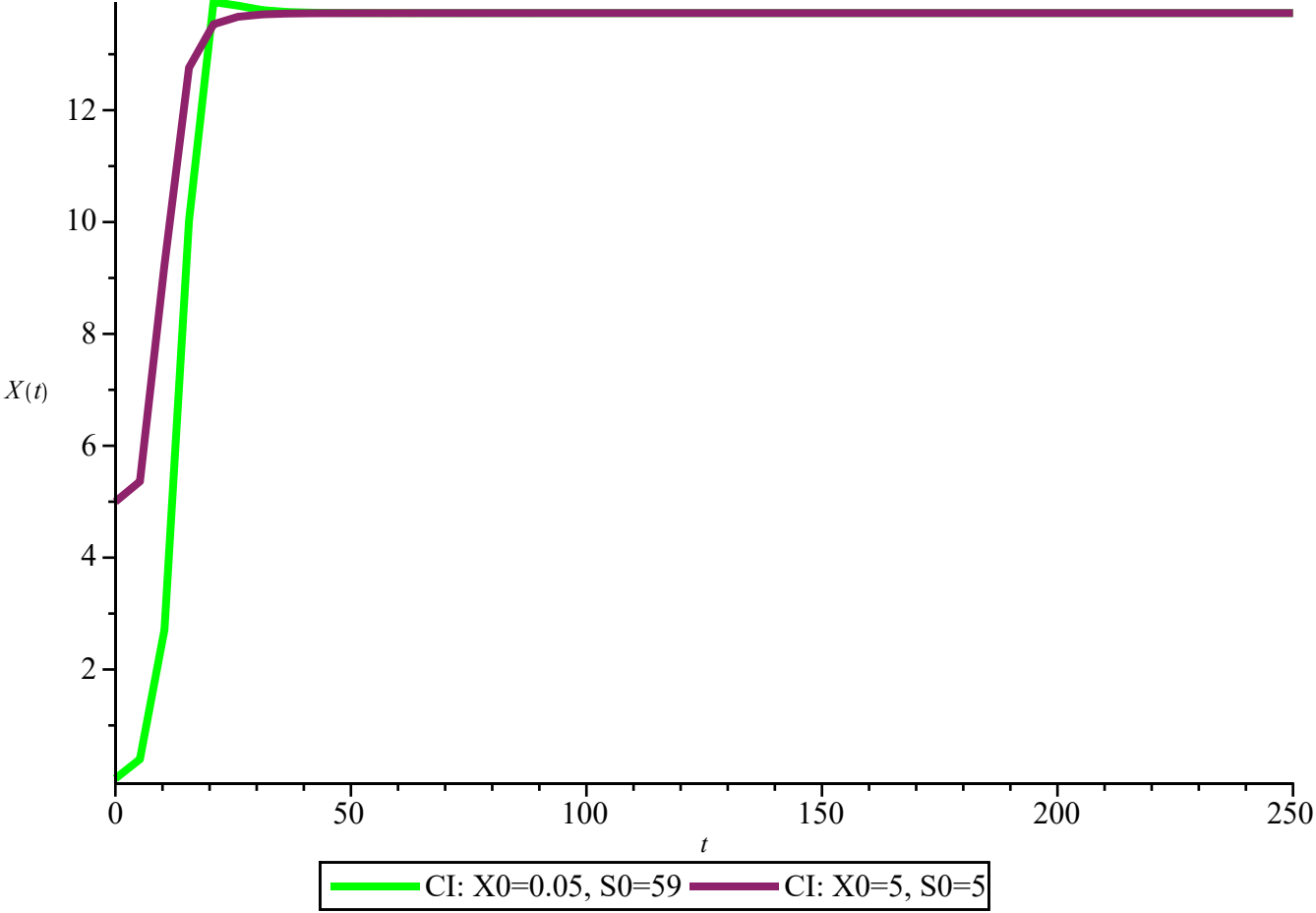
Batelada ($D=0$) $\rightarrow$ $D=0.3$ $\rightarrow$ $D=0.5$



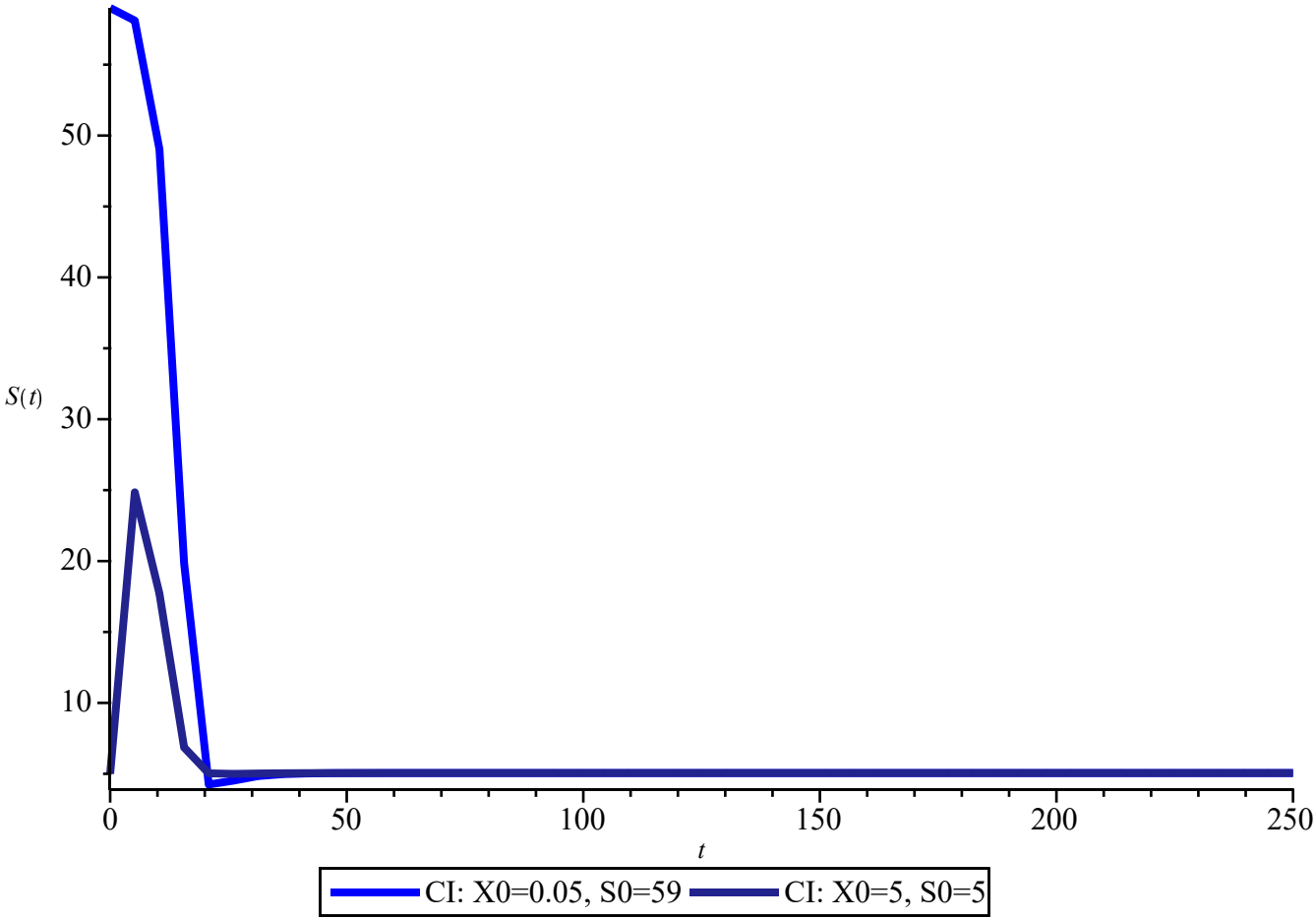
Cinética de Produção de Ácido Lático



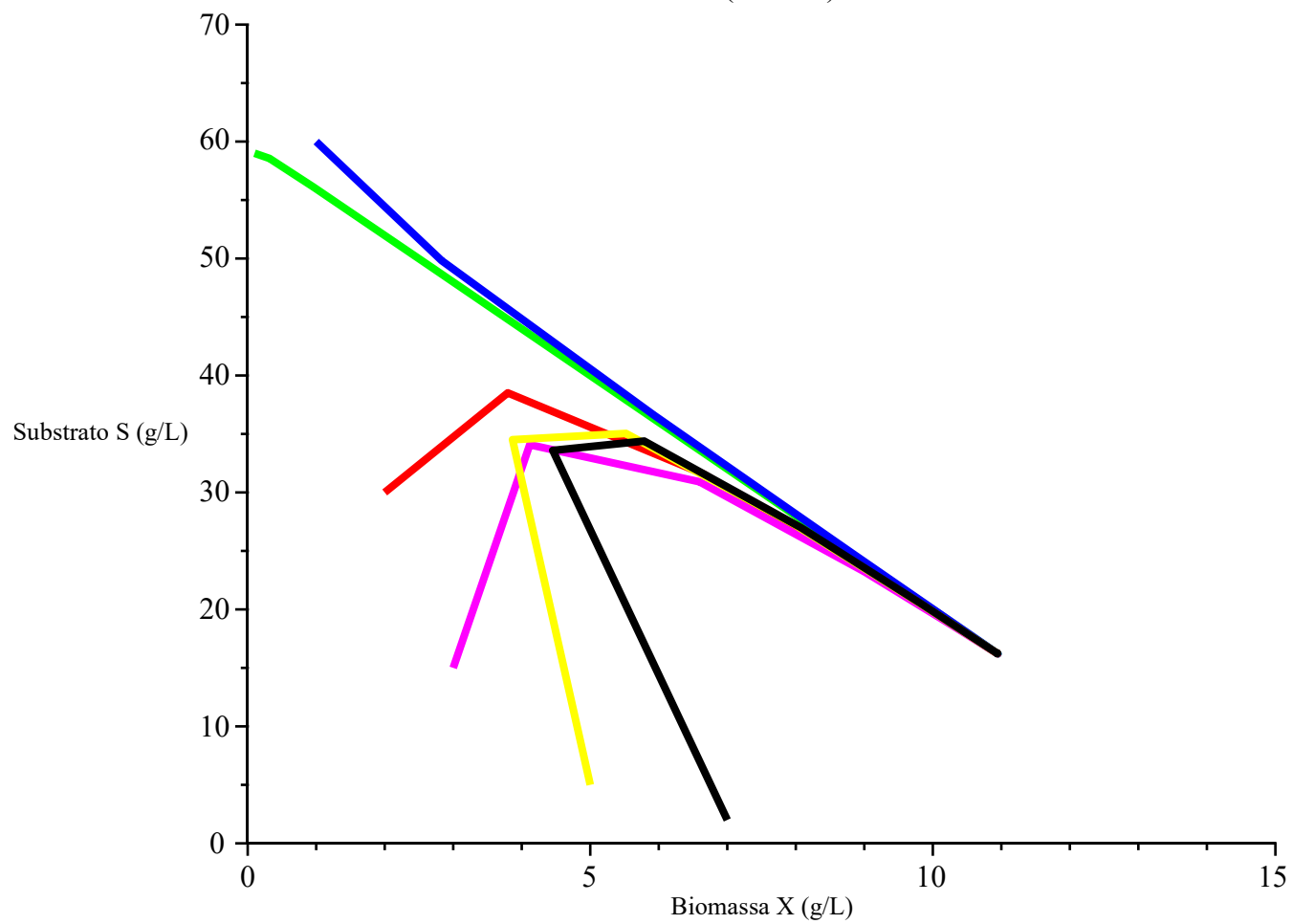
Multiplicidade - Biomassa (D=0.18)



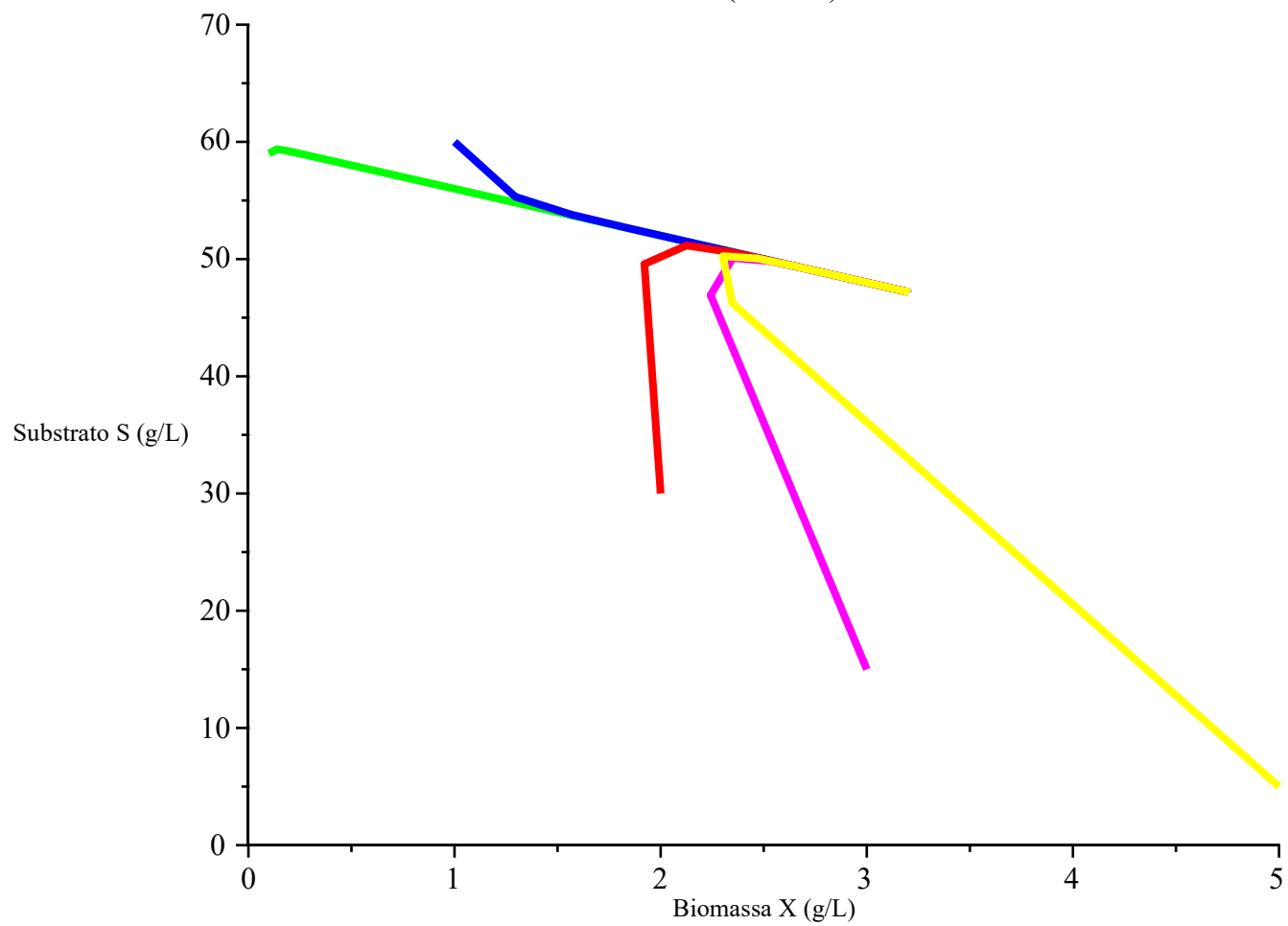
Multiplicidade - Substrato (D=0.18)



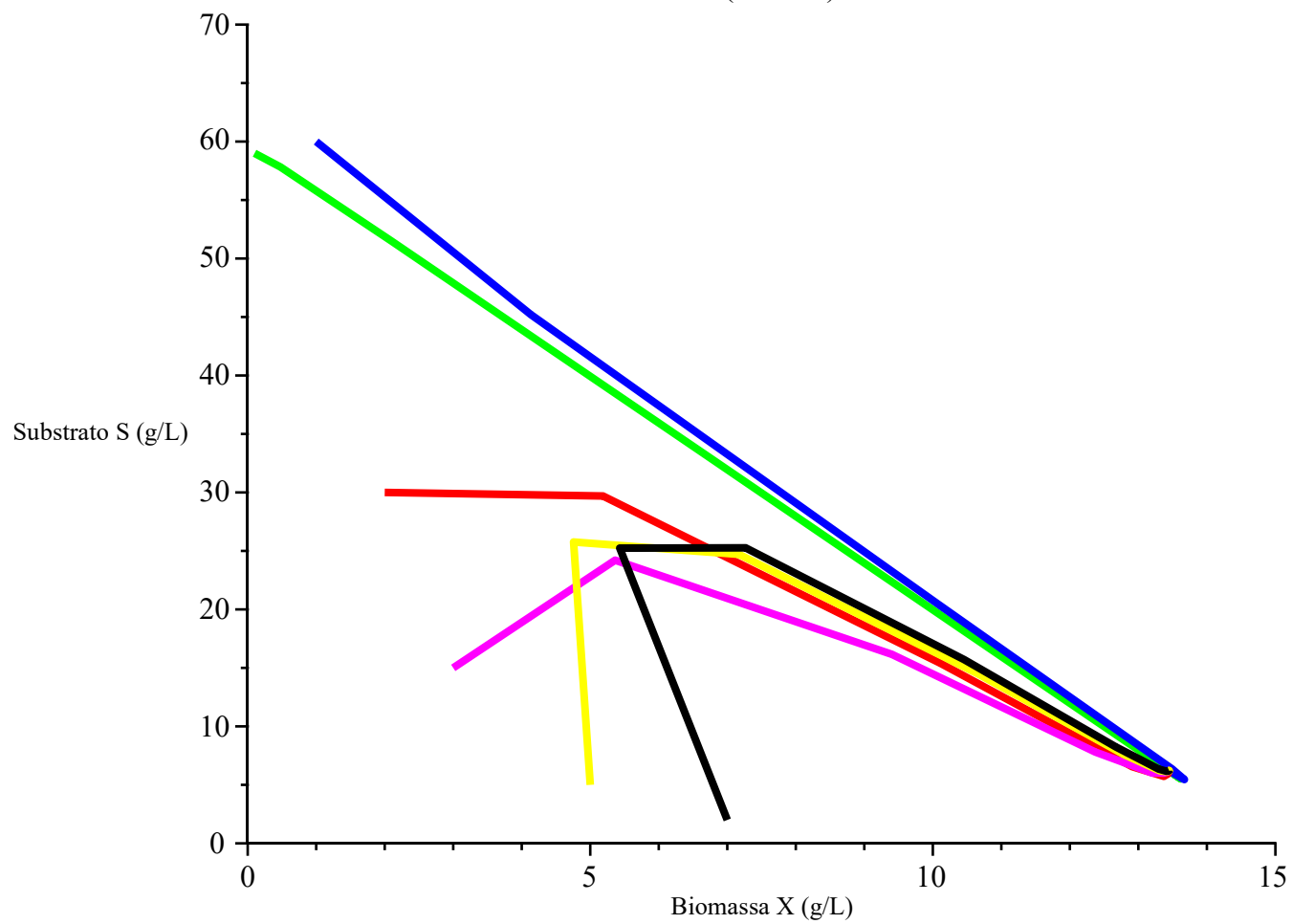
Plano de Fase $X \times S$ ($D = 0.3$)



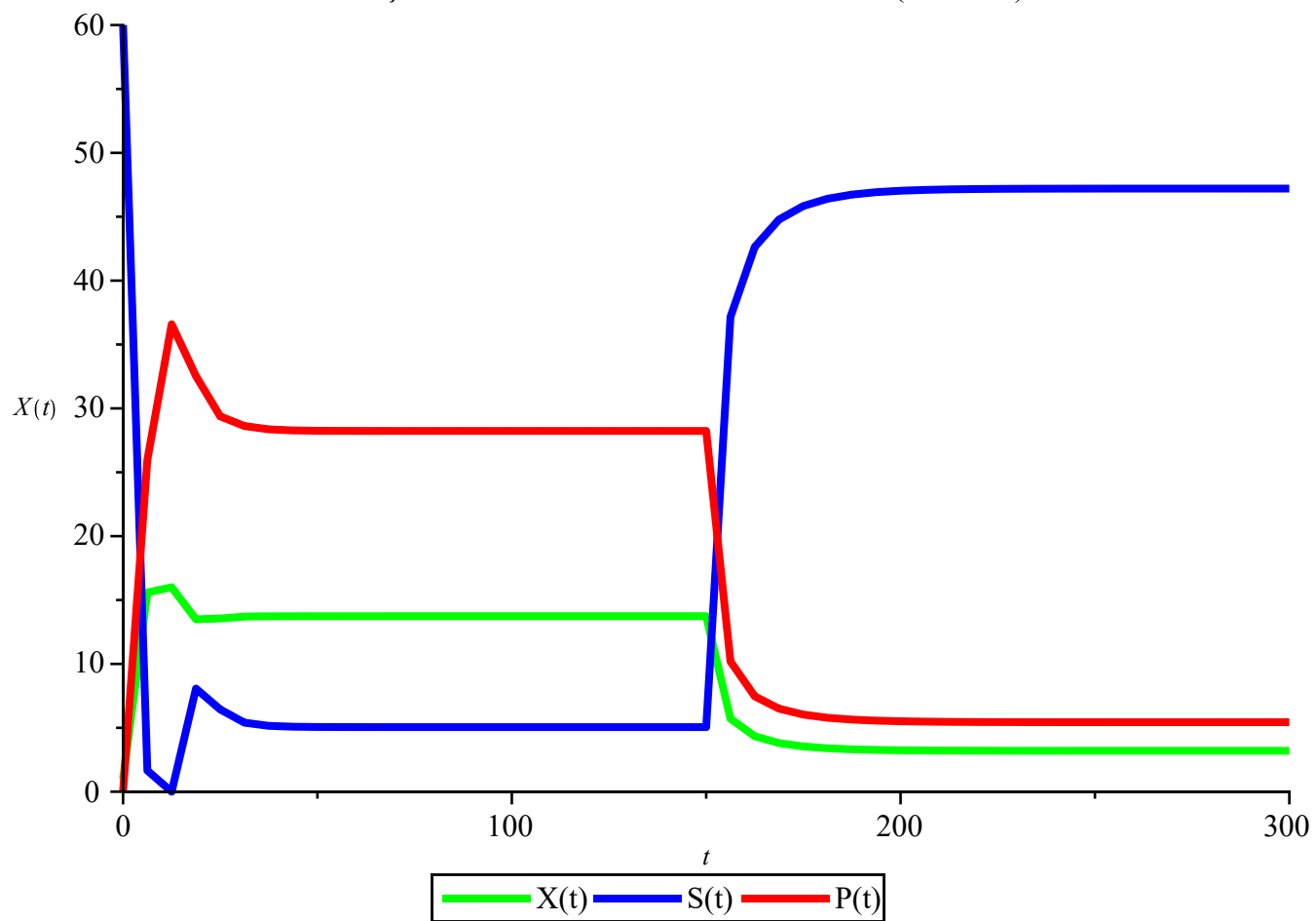
Plano de Fase $X \times S$ ($D = 0.5$)



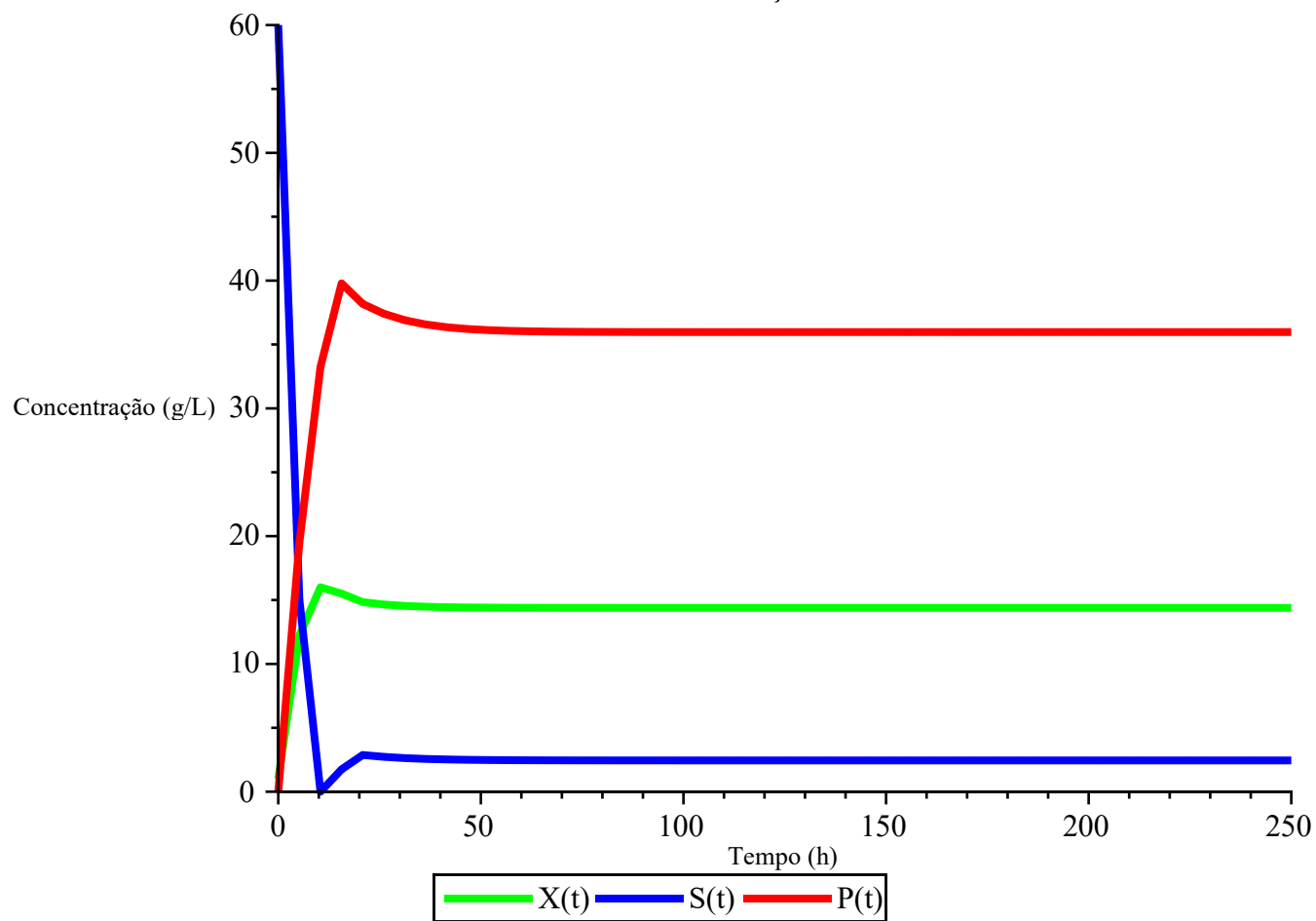
Plano de Fase $X \times S$ ($D = 0.2$)



Simulação Final: Batelada -> $D=0.18$ -> $D=0.5$ (Washout)



Cenário A: $D = 0.1$ - Alta concentração de ácido láctico



Cenário B: $D = 0.5$ - Washout (lavagem)

